(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213444548 U
(45)授权公告日 2021.06.15

(21)申请号 202022311693.X

(22)申请日 2020.10.16

(73)专利权人 贵阳和晶联科工业设备有限公司
地址 550025 贵州省贵阳市经济技术开发区大寨村

(72)发明人 赵志伟 周忠源 李文杰

(74)专利代理机构 贵阳天圣知识产权代理有限公司 52107
代理人 杜胜雄

(51)Int.Cl.
B65G 13/06(2006.01)
B65G 13/08(2006.01)

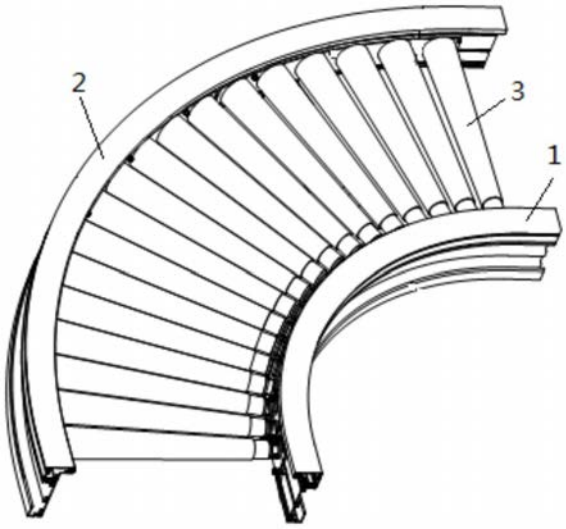
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种垂直转弯用辊式分拣输送机

(57)摘要

本实用新型公开了一种垂直转弯用辊式分拣输送机，包括均为四分之一的圆形弧形的内侧板及外侧板，及连接在内侧板及外侧板之间的若干输送转辊，及外侧板内侧上端及内侧板内侧开设有的安装槽，及安装槽内部竖直安装的若干防划伤转辊，输送转辊内部设置有电机。在应用过程中，当成体物品在输送转辊上转弯移动时，由于输送转辊为一端大，另一端小的圆柱形结构，能够便于保证输送物品的离心力，避免物品转弯输送过程中被甩出；而由于输送转辊的表面设置有防滑胶层，能够防止物品打滑，进而便于物品的正常输送。由于防划伤转辊的设置，能够减少物品运输过程中受到的摩擦，进而减少对物品侧壁的损伤，同时也提升输送效率。



CN 213444548 U

1.一种垂直转弯用辊式分拣输送机,其特征在于:包括均为四分之一的圆形弧形的内侧板(1)及外侧板(2),及连接在所述内侧板(1)及外侧板(2)之间的若干输送转辊(3),及所述外侧板(2)内侧上端及内侧板(1)内侧开设有的安装槽(4),及所述安装槽(4)内部竖直安装的若干防划伤转辊(5),所述输送转辊(3)内部设置有电机。

2.根据权利要求1所述的垂直转弯用辊式分拣输送机,其特征在于:所述输送转辊(3)为一端大,另一端小的圆柱形结构,且所述输送转辊(3)的两端设置有转轴(6),并通过所述转轴(6)利用轴承转动连接在所述内侧板(1)及外侧板(2)上。

3.根据权利要求1所述的垂直转弯用辊式分拣输送机,其特征在于:所述输送转辊(3)的表面设置有防滑胶层。

4.根据权利要求1所述的垂直转弯用辊式分拣输送机,其特征在于:所述安装槽(4)为C形槽,且若干所述防划伤转辊(5)的两端转动连接在所述安装槽(4)的两侧壁。

5.根据权利要求1所述的垂直转弯用辊式分拣输送机,其特征在于:所述防划伤转辊(5)表面为光滑圆柱面。

一种垂直转弯用辊式分拣输送机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及辊式运输技术领域，特别涉及一种垂直转弯用辊式分拣输送机。

背景技术

[0002] 辊子输送机又称辊筒输送机，辊道输送机。是指利用按一定间距架设在固定支架上的若干个辊子来输送成件物品的输送机。固定支架一般由若干个直线或曲线的分段按需要拼成。辊子输送机可以单独使用，也可在流水线上与其他输送机或工作机械配合使用，具有结构简单、工作可靠、安装拆卸方便、易于维修、线路布置灵活等优点。

[0003] 然而，涉及到曲线转弯的辊筒输送机，由于离心力的作用，当速度过快时，成件物品总是会与辊道侧壁产生大摩擦，一方面会降低成件输送的效率，另一方面容易对成件造成摩擦拉伤损坏。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种垂直转弯用辊式分拣输送机，该辊式分拣输送机能够降低侧壁的摩擦，便于提升成件输送效率，便于对成件进行保护。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型的方案为：

[0006] 一种垂直转弯用辊式分拣输送机，包括均为四分之一的圆形弧形的内侧板及外侧板，及连接在所述内侧板及外侧板之间的若干输送转辊，及所述外侧板内侧上端及内侧板内侧开设有的安装槽，及所述安装槽内部竖直安装的若干防划伤转辊，所述输送转辊内部设置有电机。

[0007] 所述输送转辊为一端大，另一端小的圆柱形结构，且所述输送转辊的两端设置有转轴，并通过所述转轴利用轴承转动连接在所述内侧板及外侧板上。

[0008] 所述输送转辊的表面设置有防滑胶层。

[0009] 所述安装槽为C形槽，且若干所述防划伤转辊的两端转动连接在所述安装槽的两侧壁。

[0010] 所述防划伤转辊表面为光滑圆柱面。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0012] 在应用过程中，当成体物品在输送转辊上转弯移动时，由于输送转辊为一端大，另一端小的圆柱形结构，能够便于保证输送物品的离心力，避免物品转弯输送过程中被甩出；而由于输送转辊的表面设置有防滑胶层，能够防止物品打滑，进而便于物品的正常输送。由于防划伤转辊的设置，能够减少物品运输过程中受到的摩擦，进而减少对物品侧壁的损伤，同时也提升输送效率。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的水平截面图；

[0015] 图3为本实用新型的部分结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0017] 如图1-3所示，一种垂直转弯用辊式分拣输送机，包括均为四分之一的圆形弧形的内侧板1及外侧板2，及连接在所述内侧板1及外侧板2之间的若干输送转辊3，及所述外侧板2内侧上端及内侧板1内侧开设有的安装槽4，及所述安装槽4内部竖直安装的若干防划伤转辊5，所述输送转辊3内部设置有电机。

[0018] 所述输送转辊3为一端大，另一端小的圆柱形结构，且所述输送转辊3的两端设置有转轴6，并通过所述转轴6利用，轴承转动连接在所述内侧板1及外侧板2上。输送转辊3为一端大，另一端小的圆柱形结构，主要便于保证输送物品的离心力，便于物品输送的转弯。

[0019] 所述输送转辊3的表面设置有防滑胶层。该设置主要是防止物品打滑，进而便于物品的正常输送。

[0020] 所述安装槽4为C形槽，且若干所述防划伤转辊5的两端转动连接在所述安装槽4的两侧壁。

[0021] 所述防划伤转辊5表面为光滑圆柱面。C形槽能够便于防划伤转辊5的安装；防划伤转辊5表面为光滑圆柱面，主要减少防划伤转辊5表面摩擦对物品造成的伤害。

[0022] 在实际应用过程中，当成体物品在输送转辊3上转弯移动时，由于输送转辊3为一端大，另一端小的圆柱形结构，能够便于保证输送物品的离心力，避免物品转弯输送过程中被甩出；而由于输送转辊3的表面设置有防滑胶层，能够防止物品打滑，进而便于物品的正常输送。由于防划伤转辊5的设置，能够减少物品运输过程中受到的摩擦，进而减少对物品侧壁的损伤，同时也提升输送效率。

[0023] 以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。

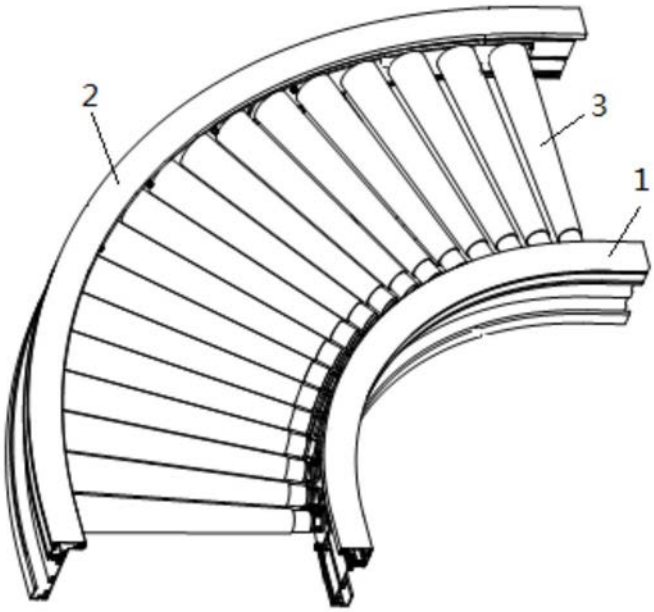


图1

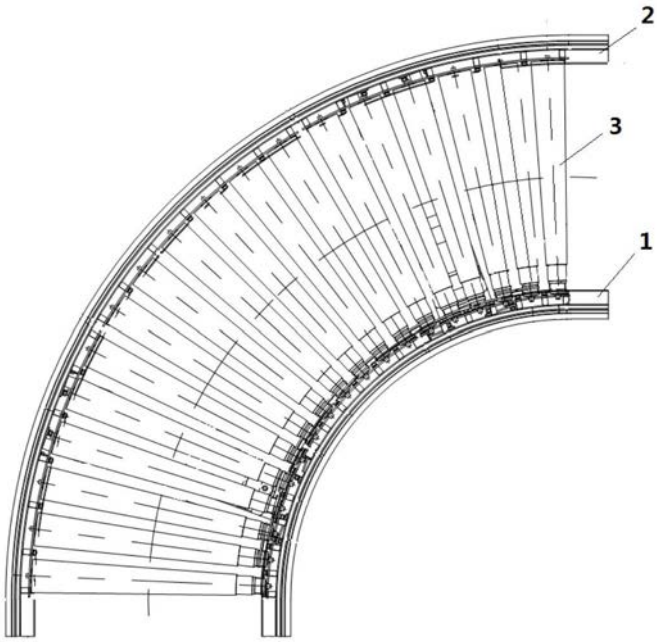


图2

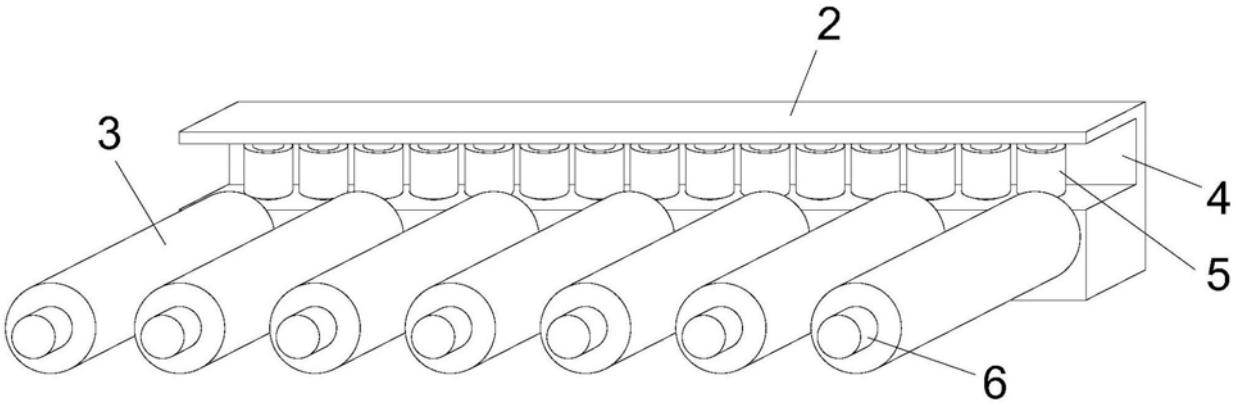


图3